

TD SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE

Séance 2

Formulaire: Soient E, A, B, C des ensembles

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$
- $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$

Exercice 2.4 Écrire les ensembles suivants comme intervalles ou réunions d'intervalles de $\mathbb{R}$:

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\},$
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 0,5\},$
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| < 0,1\},$
4. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 5| \leq 0,01\},$
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 0,1| < 0,2\},$
6. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 3\},$
7. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^4 \geq 1\},$
8. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x \geq 0\}.$

Exercice 2.5 On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension les ensembles suivants :

1. $\{x + 2; x \in A\},$
2. $\{2x; x \in B\},$
3. $\{\frac{1}{x}; x \in A\},$
4. $\{x + y; (x, y) \in A \times B\},$
5. $\{x + y; (x, y) \in A \times A\},$
6. $\{x + x; x \in A\},$
7. $\{xy; (x, y) \in A \times B\},$

Exercice 2.8

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont inclus dans lesquels?

1. $[0, 1],$
2. $] -1, 1[,$
3. $[0, \frac{1}{2}],$
4. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x = 0\},$
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < \frac{1}{5}\},$
6. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 0,2| < 0,1\},$
7. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\}.$

Exercice 2.9

Les ensembles suivants coïncident-ils?

1. $\{1, 1, 2\}$ et $\{2, 1\};$
2. $\{1, (1, 2)\}$ et $\{(1, 1)\};$
3. $\{(1, 1), (1, 2)\}$ et $\{(1, 1), (2, 1)\};$
4. $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2, 1\}\};$
5. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 3\};$

6. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$;
7. $\llbracket 1, 3 \rrbracket \times \llbracket 0, 3 \rrbracket$ et $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ et } 0 \leq y \leq 3\}$;
8. $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 3\}$ et $\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

Exercice 2.10 Soient A , B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E .

1. Simplifier l'expression $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C$.
2. Démontrer que $(A \cap {}^c B) \cap {}^c C = A \cap {}^c (B \cup C) = (A \cap {}^c C) \cap {}^c B$.
3. A-t-on toujours $(A \cup B) \cap ({}^c A \cup {}^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) = \emptyset$?